Guia Prático de Big O – Ciência da Computação (anos 90)

---

1 Conceito

Big O mede quanto tempo ou esforço um algoritmo vai levar para processar os dados, conforme o tamanho da entrada (n).

- Foco no pior caso.
- Ignora constantes e operações menores.
- Expressa crescimento relativo, não tempo absoluto.

---

2 Tabela de Complexidades com Exemplos

Big O	Nome	Descrição	Exemplo Python	Analogia anos 90
`O(1)`	Constante	Tempo fixo, independente do tamanho da entrada	`python lista=[10,20,30] print(lista[0])`	Passa o corredor sem inimigos
`O(log n)`	Logarítmica	Divide o problema pela metade a cada passo	`python def busca_binaria(lista, alvo): inicio, fim = 0, len(lista)-1 while inicio <= fim: meio = (inicio+fim)//2 if lista[meio]==alvo: return True elif lista[meio]<alvo: inicio = meio+1 else: fim = meio-1 return False`	Usa teletransporte e corta caminho
`O(n)`	Linear	Percorre todos os elementos uma vez	`python total=0 for num in lista: total+=num`	Derrota inimigos 1 a 1
`O(n log n)`	Linearítmica	Combina linear + divisão (como merge sort)	`python def merge_sort(lista): if len(lista)<=1: return lista meio=len(lista)//2 esquerda=merge_sort(lista[:meio]) direita=merge_sort(lista[meio:]) return merge(esquerda,direita)`	Derruba inimigos em grupos por corredor

Big O	Nome	Descrição	Exemplo Python	Analogia anos 90
O(n²)	Quadrática	Todos os pares ou dupla iteração	`python for i in lista: for j in lista: print(i,j)`	Luta com todos os inimigos de todos os corredores
O(n³)	Cúbica	Três loops aninhados	`python for i in lista: for j in lista: for k in lista: print(i,j,k)`	Cada corredor tem 3 inimigos e você enfrenta todos
O(2^n)	Exponencial	Cresce dobrando a cada entrada	`python def fib(n): if n<=1: return n return fib(n-1)+fib(n-2)`	Cada inimigo cria 2 novos inimigos cada turno
O(n!)	Fatorial	Cresce ultra rápido, não escalável	`python import itertools for p in itertools.permutations(lista): print(p)`	Todos os inimigos fazem todas as combinações de ataques

---

3 Dicas para Memorizar

- O(1) → "estou voando" → nada aumenta com n
- O(log n) → "teleporte" → corta metade do caminho
- O(n) → "caminhar corredor a corredor"
- O(n log n) → "caminhar + teletransporte em grupos"
- O(n^2) → "luta com todo mundo em todos os corredores"
- O(n^3), O(2^n), O(n!) → "modo impossível" → só para inputs pequenos

---

4 Exemplos Extras

```
# O(1) – acessar elemento
lista = [1,2,3,4]
print(lista[-1])

# O(n) – soma
total = sum(lista)

# O(n²) – comparação de pares
for i in lista:
```

```python
    for j in lista:
        if i != j:
            print(i,j)

# O(log n) - busca binária manual
def busca_binaria(lista, alvo):
    inicio, fim = 0, len(lista)-1
    while inicio <= fim:
        meio = (inicio+fim)//2
        if lista[meio] == alvo:
            return True
        elif lista[meio] < alvo:
            inicio = meio + 1
        else:
            fim = meio - 1
    return False
```

Resumo visual (anos 90 style)

```
O(1)      ■
O(log n)  ■■
O(n)      ■■■■■
O(n log n)■■■■■■
O(n²)     ■■■■■■■■■■
O(2^n)    ■■■■■■■■■■■■■■■■
O(n!)     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

PDF Estilizado

O documento agora está pronto para ser exportado em PDF com cores, tabelas, códigos destacados e estilo anos 90, pronto para estudo ou impressão.